LIGHT PROTOCOL / PRODUCT & APPLICATION

光之協定

社區救生圈 APP | 功能規格與應用方案

讓善意成為可交付的支援，讓連結保有自主與餘裕。

LIGHTMESH / COMMUNITY LIFEBUOY

01 保有餘裕
容量限制
休息與備援

02 自主連結
單次同意
退出與交接

03 支持落地
物資 / 時間 / 技能
媒合與交付

規劃項目	本版決策
產品定位	在傳播光 LightMesh 上，建立居民、志願者與社區機構可共同使用的互助協作層。
核心機制	負載隔離與備援 / 透明連結與自主退出 / 支持轉譯與資源媒合
交付範圍	APP 功能、主要畫面、服務與資料設計、應用場景、試點營運及驗收方案。
規劃基線	2026-10-21 | 版本 1.0 | 本地程式庫 34b06cc | pubspec 1.3.0+130

文件性質：項目規劃建議。既有功能以本地文件及程式結構核對；新增功能、數值門檻、時程與成效目標均為待試點驗證的設計。

編製視角：Ka-ra / 項目經理。以清明、可追溯、可中斷的協作規則，承接「光之協定」的共生價值。

閱讀索引

02-05 頁 | 定位、現況、流程與核心模組
06-10 頁 | 容量、授權、媒合、功能與任務狀態
11-15 頁 | 介面、架構、離線、資料與權限
16-20 頁 | 應用場景、交付計畫、驗收與依據

01 / PRODUCT BRIEF

產品定位與成功條件

要解決的問題

社區已有聊天與分享渠道，但需求容易埋在對話中，支援者的可用時間難以掌握；過度承諾、臨時退出與資訊中斷，會讓一項互助停在半途。

使用者	主要工作	完成標準
居民 / 求助者	提出一項具體需求，選擇對象及資料可見範圍。	知道誰承接、何時交付、未被承接時如何轉介。
支援者 / 志願者	發布餘裕、接受任務、保留休息及退出權。	任務不超過自行設定的容量；可追蹤交接。
社區機構 / 物資站	維護庫存、時段、服務區及備援名單。	同一物資不被重複承諾，缺口可被看見。
協調員 / 管理者	處理例外、安排交接、追蹤未完成需求。	有明確權限、操作原因與事件紀錄。

三項產品承諾

- 清明：每筆需求、配對、容量限制與狀態變更，都能說明依據及下一步。
- 強韌：單項任務或連線故障時，只限制受影響的承諾與資料流，保留其他服務。
- 共生：支持可轉為物資、時間或技能；無償支援與自願交換均可成立。

首版邊界

- 優先支援同一社區的日常互助、物資交收、志願者輪值及通訊中斷時的狀態保存。
- SOS 提供清晰的求助狀態與外部求助入口；社區回覆、網絡送達與專業救援受理分別標示。
- 首版以明確規則媒合；Ka-ra 為可追溯的文案與協作介面，不自動判斷心理狀態或承諾救援結果。

試點假設：香港單一屋苑或鄰里，100 戶、20 名支援者、1 個合作機構。此為規劃規模，尚未招募或確認合作。

02 / BASELINE AND GAP

既有基礎與功能缺口

基線來自目前工作區的 README、Flutter 主程式及平台橋接程式；本次未執行 APP 或裝置連線測試。下列「既有」表示程式中存在相關實作，並非生產環境能力保證。

能力	本地程式已見	本方案新增 / 強化
身份與社區	顯示身份、暱稱、光團、帳號與私隱入口。	角色權限、社區成員確認、服務區及代理操作授權。
聊天與連線	WebSocket relay、LAN TCP/UDP、轉發、部分聊天 ACK。	任務事件回執、持久化待送佇列、能力協商、敏感資料隔離。
求助	MeshHelpRequest；active / resolved；可關聯 SOS。	需求分類、期限、承接人、交接、取消及雙方完成確認。
物資與交換	MeshSupply；分享 / 交換；available / taken。	結構化數量、單位、有效期、預約及庫存衝突處理。
位置與活動	線上地圖、香港離線圖、光點與活動。	粗略位置預設、逐次授權、短期位置與過期標示。
安全與治理	封鎖、舉報、內容檢查及管理操作。	分工授權、簽章與重播防護、安全儲存、操作稽核。
個人餘裕	未見本方案定義的容量與交接模型。	容量上限、休息模式、備援名單及恢復確認。

實作依據

- lib/main.dart：MeshChatService、MeshHelpRequest、MeshSupply、MeshRadarActivity，以及帳號、舉報與管理介面。[L1]
- ios/Runner/IosWifiMeshBridge.swift：Bonjour / NetService 發現及 includesPeerToPeer 設定。[L2]
- android/app/src/main/AndroidManifest.xml：附近裝置權限與 dataSync 前景服務宣告。[L3]

沿用目前四個主要分頁：光之網絡、光之通道、光之雷達、社區資訊。新互助流程先置於光之通道；個人容量放在身份入口。

03 / EXPERIENCE STRUCTURE

資訊架構與主要旅程

主要入口	功能組成	關鍵狀態
光之通道 / 互助	需求清單、提供支援、任務詳情、交付與交接。	待承接、待確認、進行中、待核對、完成、例外。
光之雷達	地區需求、物資站、光點、求助狀態。	粗略 / 精確、位置時間、是否過期。
光之網絡	線上 / 離線、附近節點、同步佇列、重試。	僅本機、待同步、已送達、受理狀態未知。
社區資訊	服務時間、聯絡點、官方資訊及機構公告。	來源、更新時間、服務中 / 暫停。
身份 / 我的容量	可支援時段、任務上限、休息、授權與退出。	可接單、接近上限、暫停、交接中。

居民旅程

提出需求 → 選擇公開欄位與交付期限 → 收到可用支援 → 雙方確認 → 查看進度 → 確認完成；無人承接時，保留需求並可轉介協調員。

支援者旅程

設定餘裕 → 查看符合地區與時段的任務 → 核對配對理由 → 接受承諾 → 完成交付；臨時超載時啟動交接並停止新增承諾。

協調員旅程

查看最少必要資訊 → 找出逾期、缺口與交接事件 → 聯絡已同意的備援 → 確認新承接人 → 記錄結果。敏感內容依個案授權取得。

服務狀態分開顯示

通訊狀態	協作狀態	交付狀態
已建立 / 待同步 / 對端已收	待回覆 / 已承接 / 待交接	待交付 / 待確認 / 已完成

「訊息已送達」只表示對端收件；「有人協助」需要明確承接；「任務完成」需要交付確認。

04 / PROTOCOL TO PRODUCT

三大核心模組

A 容量
可承諾多少？
暫停 / 交接 / 恢復

→

B 連結
同意分享甚麼？
授權 / 到期 / 撤回

→

C 資源
能交付甚麼？
媒合 / 預約 / 核對

共同底層：身份驗證 / 事件紀錄 / 權限 / 離線狀態

模組	觸發與運作	系統必須維持的條件
A | 負載隔離與備援	本人按下休息，或自行設定的任務 / 時間 / 物資上限被觸發；暫停新增承諾並提出交接。	求助入口維持可用；既有任務不被靜默刪除；恢復由本人確認。
B | 透明連結與自主退出	每次合作建立獨立條款，記錄範圍、期限、資源、資料授權與終止方式。	任何一方可撤回後續合作；單一連結終止不影響其他合作。
C | 支持轉譯與資源媒合	將需要與餘裕寫為可交付資源，先過濾資格與容量，再提供可解釋候選。	供需雙方確認才產生承諾；不把善意或情緒轉為人身評分。

共同執行邏輯

- 需求與資源具備唯一識別碼、版本、期限及擁有者。
- 每次狀態變更附操作者、規則版本、時間與原因；參與者可查看與自身相關的歷程。
- 容量不足、網絡不可用或權限不足時，回傳明確狀態與可選下一步。
- 使用者可預覽自動化規則、修改門檻及撤回授權；容量原因預設僅本人可見。

「高頻」在產品中轉譯為及時、具體、尊重容量的支持；不作為可量測的生理、心理或靈性指標。

05 / CAPACITY CONTROL

模組 A：容量與備援

功能 A01 | 我的容量

使用者設定可接任務數、可支援時段、每日分鐘數及可提供的資源數量。各限制分開計算，任一項不足即停止相關類別的新承諾。範例：同時最多 2 項任務、今日 60 分鐘；均為可修改的試點預設。

狀態	觸發	執行與可見性
可接單	目前用量低於本人設定上限。	顯示符合範圍的邀請；預約亦占用容量，避免多次同時接受。
接近上限	達個人預警門檻，例如 80%。	只向本人提示；接受下一項前顯示預計用量。
暫停接單	本人啟動休息，或任一硬上限已滿。	停止新增派發與邀請；公開僅顯示暫不接受，不顯示原因。
交接中	本人表示現有任務無法完成。	建立交接事件；通知任務對方及已授權協調員；備援需自行接受。
恢復中	本人確認恢復，且有足夠可用容量。	重新核對未完成與預約項目，再恢復邀請。

功能 A02 | 備援池

- 備援名單採自願加入，記錄服務類別、地區、時段與可接單上限。
- 交接依可用容量逐一或分批邀請；未回覆只代表待回覆，不代表已承接。
- 新承接人與需求方確認後，更新責任歸屬並結束原承諾；交接期間保留時間線。
- 沒有備援時，標示未承接並通知相關人；不以系統名義保證補位成功。

A-AC01：達上限時新增承諾被拒，求助仍可提交。A-AC02：休息模式不自動封鎖居民、不取消其獲取支援的資格。

06 / CONSENT AND CONNECTIONS

模組 B：透明與可撤回

功能 B01 | 單次合作契約

條款欄位	規格
參與與範圍	需求方、支援方、社區、資源類別；每項合作具獨立 connectionId。
交付條件	數量 / 單位、地點精度、時段、截止時間、是否無償或自願交換。
資料權限	逐欄設定誰可查看聯絡方式、精確位置、需求細節與進度；預設最少揭露。
期限與退出	授權到期時間、撤回入口、取消影響及交接方式；修改條款後須重新確認。
完成與爭議	雙方完成確認、缺交 / 失聯標記、協調員介入範圍與紀錄可見性。

功能 B02 | 撤回與交接

提出退出 → 本機立即停止新增承諾與後續分享 → 發布撤回事件 → 通知對方 → 已開工事項進入取消或交接流程 → 確認結果。合作義務不延伸至其他任務，也不以扣除求助資格強迫留任。

離線撤回的實際邊界

- 撤回先在本機生效；其他裝置要在收到撤回或原授權到期後，才能更新狀態。
- 敏感資料採短期授權、限對象傳送；不承諾可收回對方已保存的內容或截圖。
- 離線的不可撤回風險在分享前展示；使用者可改用粗略地區或公共交收點。

可追溯與權限範圍

- 參與者查看自己的同意版本、進度與撤回紀錄；協調員只見處理個案所需欄位。
- 管理動作記錄操作者、原因、影響對象及授權依據，並提供申訴入口。

B-AC01：單一 connectionId 退出後，其他連結仍有效。B-AC02：修改精確位置授權不能沿用舊版同意。

07 / RESOURCE MATCHING

模組 C：把支持變成交付

支持意圖	結構化資源	完成依據
「我可以幫一點忙」	代領物資 1 次；今天 17:00 至 18:00；限定同屋苑。	已領取 / 已轉交，由接收方確認。
「我有多餘食物」	餐食 3 份；交收期限；保存與內容由提供者填寫。	預約數量與實際交付數量一致。
「我願意陪伴」	電話或線上陪伴 20 分鐘；雙方約定時段。	僅記錄是否完成，不記錄對話內容。
「我可以分享技能」	手機設定協助 30 分鐘；公共地點或遠端。	需求方確認問題已處理或需再安排。

功能 C01 | 需求與提供卡

必填：類別、數量與單位、粗略地區、可交付時段、到期時間、可見範圍。選填：技能要求、無償 / 交換條件、備註。精確地址與聯絡方式在雙方同意後才揭露。

功能 C02 | 可解釋媒合

- 先過濾：社區範圍、時段交集、資源仍有效、尚有容量、雙方權限與封鎖設定。
- 再排序：期限接近程度、同區程度、可完成數量；同條件優先較早提出的需求。
- 顯示理由，例如「同區、時段重疊 30 分鐘、可提供 2 份」；使用者可改選。
- 候選只是建議；需求方與提供方確認後，才建立正式承諾與資源預約。

功能 C03 | 交付與回饋

完成後確認交付數量、時間及未完成原因；僅用彙總資料改善服務。既有信用功能不作為基本求助、SOS 或支援資格門檻，也不換算居民價值。

C-AC01：同一庫存不能重複確認超額數量。C-AC02：無償支援不要求對等回報；交換條件由雙方逐次確認。

08 / MVP BACKLOG

APP 功能清單與優先序

P0：首個社區試點前必須完成。P1：試點後依資料擴充。依賴涉及安全與資料一致性的功能，未驗證前不開放敏感欄位或不可逆確認。

編號 / 優先	功能與範圍	主要依賴 / 驗收重點
F01 / P0	身份、社區與角色；保留既有光點身份。	機構角色需核驗；新舊身份可映射。
F02 / P0	需求卡：分類、數量、期限、可見範圍。	擴充 MeshHelpRequest；取消與到期明確。
F03 / P0	提供卡：物資、時間、技能及交換條件。	擴充 MeshSupply；結構化數量與單位。
F04 / P0	個人容量、休息及停止新增承諾。	容量預約原子化；本人可恢復。
F05 / P0	規則媒合、雙方確認與任務追蹤。	每項結果可解釋；不自動強制派單。
F06 / P0	單次同意、退出、交接與備援名單。	權限逐項生效；無備援時維持未承接。
F07 / P0	待送佇列、去重、過期、衝突處理。	重開 APP 可恢復；離線預約屬暫定。
F08 / P0	位置授權、資料保護及操作稽核。	敏感欄位不進公開 mesh 廣播。
F09 / P0	協調員待辦、事件處理與彙總成效。	角色驗證、最少可見及可追溯操作。
F10 / P0	通知、無障礙與既有功能回歸驗收。	大字體、拒絕權限、通知停用均可操作。
F11 / P1	機構批量時段、跨社區轉介。	跨社區授權、營運容量與資料協議。
F12 / P1	Ka-ra 文字整理與自選語言協助。	預覽並確認；敏感內容處理另行授權。

不列入首版：自動心理診斷、居民綜合評分、金錢結算、保證常駐的手機中繼、未經授權的精確位置追蹤。

09 / STATES AND ACCEPTANCE

任務生命週期與例外



分支：取消 / 到期 / 待交接 / 待協調

每次變更保留版本、同意依據與操作紀錄。

動作	誰可執行	狀態與一致性要求
建立 / 發布	需求方或明確授權的代辦者。	草稿 → 待承接；未同步時顯示僅本機 / 待傳送。
提出承接	具可用容量的支援者。	待承接 → 待雙方確認；預約有期限且占用容量。
確認合作	需求方與支援方。	待確認 → 進行中；記錄同意版本與資源預約。
完成 / 核對	支援方回報，需求方核對。	進行中 → 待核對 → 完成；未回覆保留待核對。
退出 / 取消	任一參與者可提出。	標記取消或待交接；保留已交付數量與退出時間。
到期 / 失聯	依公開規則標示，協調員處理。	未承接需求到期後停止媒合；進行中項目轉例外，不直接判定完成。

必要例外路徑

- E01 | 無人承接：到提醒時間後通知需求方；經同意可送協調員待辦，不產生假承接。
- E02 | 提供者超載：停止新增邀請；原任務維持可見，等待取消或雙方確認交接。
- E03 | 兩人同搶最後一份物資：僅擁有者 / 權威服務可確認一筆；另一筆回到候選。
- E04 | 完成爭議：標記待協調；各方查看自己的交付紀錄，管理者不能單方抹除歷程。
- E05 | SOS：顯示網絡狀態、有效時間與回覆者身份；外部求助受理需獨立確認。

任務逾期、訊息 ACK、信用分與 SOS 關閉，都不能單獨觸發「服務已完成」。

10 / APP WIREFRAMES

主要畫面示意

以下為新增功能的流程示意，採用示例資料；不是既有 APP 截圖。保留原有主要分頁，避免新舊協作入口並行造成重複。



畫面	主要操作	必要狀態
互助清單	提出需求 / 提供支援；依類別、地區與期限篩選。	空清單、無符合結果、待同步、資料過期。
任務詳情	查看條件與配對理由；接受、取消、交接、完成。	待雙方確認、已被承接、容量不足、權限不足。
我的容量	修改上限與時段；啟動休息；處理待交接。	上限已滿、休息中、尚有未完成任務。

易用性與無障礙驗收

- 關鍵任務提供文字與圖示；狀態不只依顏色區分；支援螢幕閱讀器與放大字體。
- 提供繁體中文；沿用專案既有語言機制，其他語言內容與流程同步驗收。
- 位置與聯絡資訊分次授權；拒絕定位仍可手動選地區及公共交收點。
- 通知被關閉時，APP 內仍有待辦；取消、退出與求助入口保持可找到。

11 / SYSTEM ARCHITECTURE

應用架構與既有整合



層級	設計決策	與現有程式的關係
Flutter 體驗層	互助清單、容量、任務與同意介面。	沿用主要分頁與翻譯機制。
領域邏輯層	Capacity、Consent、Matching、Task 四個獨立服務。	新規則先抽離；不在 main.dart 再堆疊所有業務邏輯。
本機資料層	具交易能力的資料庫、待送事件、版本與回執。	SharedPreferences 保留一般偏好；敏感資料與金鑰另用安全儲存。[S5]
傳輸介面層	統一傳送 / 接收 / 狀態回報；接 WebSocket 與 LAN。	保留 MeshChatService 傳輸能力；新增事件處理可獨立測試。
社區服務層	建議增設身份、角色、任務、庫存及稽核 API。	現有 relay 以廣播為主；不直接視為授權或庫存交易服務。[L4]

部署與安全開關

- 分開 development、staging、pilot；新功能由社區層級開關逐步啟用。
- 公開清單與私密任務細節分開傳輸；私密內容需驗證對象、權限與加密路徑。
- 伺服器異常時停止新增遠端確認，保留本機查看、編輯草稿與待送事件。
- 機構端首版採小型受權工作台；API 及資料庫技術選型由既有運維能力決定。

所有新增 API、資料庫與安全機制均為本方案建議，尚未在本次工作中實作或部署。

12 / OFFLINE AND RELIABILITY

離線協作與資料完整性

封包與事件規則

- 事件封套包含 eventId、schemaVersion、actorId、entityId、entityVersion、createdAt、expiresAt、visibility 與驗證資訊。
- 訊息 ID 去重；擁有者遞增版本排序；設定期限與轉發上限；敏感狀態不單靠裝置時間排序。
- 控制與私密事件驗證發送者、權限、有效期及重播；採成熟加密實作並完成審查後才開放。
- 未知版本保留原始事件於隔離佇列，顯示無法處理；不把新任務資料降級成公開聊天內容。

情況	處理規則
斷網 / APP 重開	資料先寫入本機交易與待送佇列；重試沿用同一 eventId；回執前顯示待同步。
離線庫存與容量	預約先暫定；每項資源同時僅一個指定權威可確認。權威移交先凍結確認並完成交接；斷線時不另立確認來源。
多方同時修改	任務同意採版本比對；庫存與容量採單一權威確認。衝突回到待確認，不靜默覆寫。
退出 / 撤回	優先同步撤回與取消事件；接收端見到後停止後續操作。斷線對端仍受原有效期限制。
重複 / 過期 / 舊包	去重、拒絕過期、拒絕倒退版本；維持取消墓碑至事件保留期結束，避免舊包復活。

平台實測邊界

Android Wi-Fi Direct 權限依平台版本處理；dataSync 前景服務存在時限條件。iOS 本地網絡需取得使用者授權，背景執行也受系統調度限制。因此手機不能被承諾為全天候可靠中繼。[S1-S4]

R-AC01：離線提交、重開及恢復連線後不重複建立任務。R-AC02：超時、拒絕權限、撤回晚到與舊版節點，都有可辨識的狀態。

13 / DATA AND API CONTRACTS

資料模型與服務介面

實體	核心欄位	擁有者 / 變更規則
Member	id、communityId、role、displayName、status	身份服務驗證角色；顯示名不等於權限憑證。
Need / Offer	id、ownerId、category、quantity、unit、area、timeWindow、expiresAt	發布者維護內容與版本；精確地址分欄保護。
Capacity	memberId、limits、reserved、used、availability、version	本人設定上限；確認承諾由權威交易更新。
Connection / Consent	parties、scope、fields、expiresAt、consentVersion、revokedAt	雙方逐版確認；撤回記錄不可被舊版覆蓋。
Task / Reservation	needId、offerId、parties、status、quantity、handoverId、version	合法狀態轉移、容量檢查與庫存預約一起提交。
Event / Receipt	eventId、entityId、actor、version、type、expiry、receiptStatus	去重、驗證、稽核；內容與存取權限分開。

建議 API 與事件

操作	建議介面	契約重點
建立需求 / 提供	POST /v1/needs 或 /v1/offers	冪等鍵、社區範圍、欄位驗證。
預約 / 確認	POST /v1/tasks/{id}/accept	需版本與同意；容量、庫存原子更新。
交接 / 撤回	POST /v1/tasks/{id}/handover POST /v1/connections/{id}/revoke	驗證參與者；附原因及作用範圍。
同步與回執	POST /v1/events；GET /v1/events?cursor=...	增量游標、去重回執、權限過濾。

事件名稱建議：need.created、offer.updated、task.accepted、capacity.paused、handover.requested、consent.revoked、task.completed。以上為領域事件，尚未定義為現有 aieco.light.* 封包。

相容策略：握手宣告能力與版本；舊版仍可聊天及瀏覽原有資料；新任務必須由支援新規格的端點明確確認。

14 / PERMISSIONS AND OPERATIONS

權限、私隱與社區治理

資料 / 操作	本人	合作對方	協調員	其他成員
粗略需求與地區	編輯	依公開範圍	依公開範圍	依公開範圍
聯絡與精確位置	授權	逐次同意	個案授權	不可見
容量上限與原因	可見 / 修改	僅可接狀態	僅可接狀態	僅可接狀態
任務與交接歷程	自己的個案	自己的個案	獲派個案	不可見
角色與管理處置	查看自身結果	查看自身結果	按職責操作	僅必要公告

資料生命週期 | 以下為試點建議

- 精確位置：每次同意後最長分享 30 分鐘；逾期停止展示，無必要即清除可還原內容。
- 已完成任務：建議保留 90 日供參與者處理爭議；稽核與統計另行最小化並定期覆核。
- 記錄與備份：敏感欄位遮罩；設定刪除時程、權限及備份過期策略，避免刪除後無期限復原。
- 刪除帳號：停止新分享、處理未完成承諾、移除可識別資料；保留項目與理由向本人列明。

營運責任

- 社區機構：確認服務範圍、值班時段、備援數量與實體交收點。
- 協調員：追蹤例外、驗證交接與回覆舉報；不得以管理權限任意查看全部私密資料。
- 技術團隊：角色驗證、資料保護、備份還原、故障通報及部署回退。
- 機構上線前確認所在地適用的資料、服務及保留要求；本文件不作合規認證。

個人封鎖與接單暫停分開：封鎖保護雙方邊界；求助可由有授權的協調渠道承接，不對被封鎖對象強制送達。

15 / EVERYDAY APPLICATIONS

應用方案：日常互助

場景 A | 餐食與日用品互助

項目	運作方案
參與者與入口	居民提出「晚餐 1 份，18:30 前」；機構發布當日可提供數量；鄰里可承接交收。
運作流程	需求卡 → 同區與時段媒合 → 預約物資與支援者時間 → 雙方確認 → 公共交收點交付。
關鍵例外	物資不足則部分交付或保持缺口；支援者退出則交接；需求方未核對則維持待確認。
所需資源	一個有人管理的交收點、機構庫存負責人、可用輪值時段及清楚的物資說明。
成效觀察	交付率、浪費量、未承接需求、重複預約衝突；無須公開求助者的困境原因。

場景 B | 時間與技能支援

項目	運作方案
參與者與入口	居民提出手機設定、代領物資或約定時段的電話陪伴需求。
運作流程	填寫工作與時間 → 支援者預覽需求 → 確認容量與資料權限 → 約定完成標準 → 核對結果。
關鍵例外	服務範圍改變時重訂條件；支援者只剩 15 分鐘，可改約或轉介，不被自動加派。
所需資源	服務清單、可聯絡時段、公共會面點與有同意的備援名單。
成效觀察	按時完成率、支援者自評容量、臨時退出及交接成功率；陪伴內容不進紀錄。

啟動順序：先做機構可穩定供應的少量類別，再按實際承接率擴充；宣傳規模跟隨服務容量。

16 / RESILIENCE AND SUSTAINABILITY

應用方案：韌性與永續

場景 C | 通訊中斷與社區協調

項目	運作方案
啟動條件	外網不可用或服務失聯；APP 顯示可用的本地連線與最後同步時間。
運作流程	連至現場已可互通的 LAN → 查看本機清單與時間 → 建立最少必要需求 → 待送 / 對端收件 → 人員確認承接。
機構配置	經測試的現場網絡、供電與值班聯絡點；紙本名單及公共公告作備援。
承諾邊界	離線庫存採暫定；顯示位置時效；不假設每部手機都能跨網橋接或持續背景轉發。[L0][S2-S4]
驗證方式	分別測試前景、背景、鎖屏、斷電與網絡分割；逐項記錄可達範圍及失敗狀態。

場景 D | 循環物資與社區活動

項目	運作方案
參與者與入口	居民分享可再用日用品；機構發布修繕、清潔或回收活動與名額。
運作流程	物資 / 活動卡 → 確認狀況與名額 → 預約交收或參與時段 → 交付 → 更新可用數量。
關鍵例外	過期下架、未到場釋出名額、物品狀況不符轉為待協調，不直接扣減基本求助權。
成效觀察	再使用件數、實際完成參與時數、未取走數量與重複刊登率。

永續共生的量測聚焦資源是否被使用、需求是否被承接、支援者是否仍有餘裕；不以訊息量或居民排名取代成果。

17 / DELIVERY ROADMAP

12 週交付與試點營運

以下從正式啟動日起算，不代表已承諾上線日期。以兩名 Flutter、一名後端及部分時間的 QA、UX、PM 與社區營運協作規劃；既有系統與安全評估結果會影響排期。

階段	工作與負責	關卡 / 交付
第 1-2 週	PM + UX + 社區：訪談、服務盤點、需求 / 容量規則；工程：身份、安全與離線實驗。	G1：流程、資料與試點範圍確認；高風險技術有實驗結果。
第 3-4 週	Flutter + 後端：需求 / 提供卡、角色、任務狀態、資料庫與基本介面。	G2：端到端完成一次建立、承接與取消。
第 5-6 週	工程：容量、同意、撤回、交接、庫存一致性及事件同步。	G3：併發與離線例外通過；敏感資料保護可驗證。
第 7-8 週	QA + 工程 + 社區：裝置矩陣、無障礙、權限拒絕、操作演練與回退。	G4：P0 驗收；未完成安全項目維持關閉。
第 9-12 週	營運 + PM：先 20 戶與 5 名支援者，再依容量分階段擴至假設規模。	G5：四週觀察，決定延長、調整或擴區。

營運節奏

- 每日：更新服務時段與庫存；查看逾期、交接及無人承接需求；完成值班交接。
- 每週：檢查退出原因、支援者餘裕、資料存取與誤派事件；調整容量及邀請範圍。
- 故障時：暫停新確認、保留既有任務與本機資料；以已公告聯絡點接續服務。

資源與預算模型

規劃投入：Flutter 2、後端 1、QA 0.5、UX 0.3、PM 0.4、營運 0.3，共 4.5 個全職當量。若全期 60 個工作日，基準約 270 人日；20% 預備量後約 324 人日，屬配置假設而非報價。

成本 = 各角色人日 × 核准內部日成本 + 託管 / 通訊 + 測試設備 + 社區營運。外包費、設備採購、平台費與維護期另行詢價；每週依實際投入重估。

18 / MEASUREMENT AND RELEASE GATES

成效、驗收與風險決策

量測項目	定義 / 試點目標假設
有效需求完成率	期限內雙方確認完成的需求 / 有效已發布需求；觀察目標 □70%，另列無人承接與撤回。
首次承接時間	限服務時段內，從成功發布至首次明確承接；中位數目標 □60 分鐘，另報未承接比例。
容量保護	因系統確認造成的超額承諾為 0；以交易紀錄與併發測試判定。
同步完整性	固定測試集中的有效事件，在可達連線恢復後無遺失、無重複生效；未送達清楚標示。
可退出性	退出後新邀請停止；離線對端同步 / 到期邊界可驗證；追蹤交接成功率。
支援者可持續性	每週自願回報可承受程度與休息需求；只用彙總趨勢，不產生個人排名。

發布前必要驗收

- 兩名支援者同時接受同一資源；不得出現超額確認或重複扣庫存。
- 斷網、重開 APP、重試及回執晚到；不得重複建立任務或恢復已撤回授權。
- 偽造身份、越權管理、舊版同意與重播事件；被拒且保留最少必要稽核。
- 實機測試 iOS / Android 的前景、背景、鎖屏與拒絕權限；不得顯示假送達。
- 大字體、螢幕閱讀器、無定位與無通知情境可完成需求、退出及查看待辦。

風險與項目決策

風險	控制 / 決策人
供給不足 / 志願者超載	先限制服務類別與招募規模；社區負責人確認備援能力。
離線、庫存或授權衝突	暫定預約、單一權威確認與短期授權；技術負責人驗證。
資料外洩 / 角色越權	安全開關、權限及加密審查；未過關不開私密資料流程。
社區流程未準備好	確認值班、聯絡點及交接責任後才招募；PM 決定試點準備度。

19 / REFERENCES AND NEXT DECISIONS

依據、假設與啟動清單

本地依據 | 檢視日期 2026-10-21

[L0] README.md：產品功能、線上 / 離線模式及 app-layer mesh 邊界。
[L1] lib/main.dart：MeshChatService、MeshHelpRequest、MeshSupply、MeshRadarActivity、身份與安全介面。
[L2] ios/Runner/IosWifiMeshBridge.swift：Bonjour 及 peer-to-peer 發現設定。
[L3] android/app/src/main/AndroidManifest.xml：附近裝置與前景服務宣告。
[L4] docs/WEBSOCKET_RELAY_PROMPT.md：現有 relay 的廣播定位；不是資料庫或授權服務規格。
[L5] pubspec.yaml：Flutter 專案、依賴與本地版本 1.3.0+130。

外部技術依據 | 查閱日期 2026-10-21

[S1] Android Developers | Wi-Fi Direct (peer-to-peer or P2P) overview
https://developer.android.com/develop/connectivity/wifi/wifi-direct
[S2] Android Developers | Foreground service timeouts
https://developer.android.com/develop/background-work/services/fgs/timeout
[S3] Apple Developer | TN3179: Understanding local network privacy
https://developer.apple.com/documentation/technotes/tn3179-understanding-local-network-privacy
[S4] Apple Developer | Extending your app' s background execution time
https://developer.apple.com/documentation/uikit/extending-your-app-s-background-execution-time
[S5] OWASP MASVS | MASVS-STORAGE
https://mas.owasp.org/MASVS/05-MASVS-STORAGE/

尚待確認的項目

決策	建議負責人 / 產出
試點社區與合作機構	項目發起人：服務範圍、招募名單、實體聯絡點。
容量、保留期及服務時間	PM + 社區營運：可修改的試點參數與責任表。
部署、身份與安全方案	技術負責人：角色模型、資料保護方案與驗證結果。
時程、預算及量測目標	項目發起人 + PM：核准配置、基線與階段驗收日期。

啟動交付包：選定一個社區、兩項服務、明確的值班與備援名單；先完成一次需求、承接、退出與交接演練，再開放居民試用。